색가짓수홀수

해 설 지

경우의수확률

4문항 · 2026.11.04 · 수능 D-15

정답

번호	문항 ID	주제	정답
1	PRB-W05	색의 가짓수가 홀수인 카드 분배 (홀짝만 보기)	375
2	PRB-W05-V1	두 학생에게 색의 가짓수가 홀수가 되도록 카드 나누기 (기본)	6
3	PRB-W05-V2	단색 카드 배분의 종류별로 보라 분배를 더하기 (심화)	915
4	PRB-W05-V3	경우의 수가 주어질 때 보라 카드 장수 구하기 (역추론)	8

빨간색 카드 1장, 주황색 카드 1장, 노란색 카드 1장, 파란색 카드 1장, 보라색 카드 7장이 있다. 이 11장의 카드를 세 학생 A, B, C에게 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

> 세 학생 A, B, C가 받는 카드의 색의 가짓수는 모두 홀수이다.

발상 **학생이 받는 색의 가짓수만 보면 된다. 카드 장수는 조건이 아니다.**

색 네 종류를 나누어 보면 성질이 다르다. 빨강, 주황, 노랑, 파랑은 **한 장뿐이라 어느 한 학생에게 간다.** 보라는 **몇 장을 받았는지가 아니라 받았는지 안 받았는지**만 색의 가짓수에 영향을 준다. 학생이 보라를 1장이든 5장이든 받으면 색은 한 가지 더 늘 뿐이다.

그러므로 두 단계로 나눈다. ① 단색 카드 4장을 세 학생에게 나눈다 (서로 다른 색이므로 순서가 중요하다). ② 보라를 받은 학생 집합을 정하고, 보라 7장을 그 학생들에게 1장 이상씩 나눈다. 같은 색끼리 구별하지 않으므로 이 나눔은 **자리를 고르는 조합**으로 센다.

풀이

① 학생이 받는 색의 가짓수를 식으로 쓴다. 학생 i가 받은 단색 카드 수를 k_i, 보라를 1장 이상 받았으면 $e_i = 1$, 아니면 0이라 하자. 그러면 색의 가짓수는

$(\text{색의 가짓수})_i = k_i + e_i$

이고, 이 값이 모두 홀수이어야 한다. $k_1 + k_2 + k_3 = 4$이다.

② 단색 카드의 배분 수를 센다. 네 색이 서로 다르므로 (k_1, k_2, k_3)인 배분은

$4! \,/\, (k_1!\, k_2!\, k_3!)$

가지다.

③ 단색 카드 배분 (k_1, k_2, k_3)에서 보라를 받을 학생이 정해진다. $k_i + e_i$가 홀수이므로 k_i**가 짝수이면** $e_i = 1$**, 홀수이면** $e_i = 0$이다. 즉 보라를 받는 학생 집합 S는 k_i가 짝수인 학생들이다. 세 수의 합이 4(짝수)이므로 세 수가 모두 홀수일 수는 없고, 따라서 S는 공집합이 아니다.

④ 보라 7장을 S에 1장 이상씩 나눈다. $|S| = s$이면 보라 7장을 s명에게 1장 이상씩 나누는 방법은

$C(6, s-1)$

이다. 보라는 같은 색이므로 순서를 세지 않는다.

⑤ 단색 카드 배분의 종류를 나열한다. 세 학생이 받은 단색 카드 수 (k_1, k_2, k_3)의 종류는 네 가지다.

$(4, 0, 0)$: 짝수 셋 $\to s = 3 \to C(6,2) = 15$, 배분 1가지, 순서 3가지 $\to 45$

$(3, 1, 0)$: 짝수 하나 $\to s = 1 \to C(6,0) = 1$, 배분 4가지, 순서 6가지 $\to 24$

$(2, 1, 1)$: 짝수 하나 $\to s = 1 \to C(6,0) = 1$, 배분 12가지, 순서 3가지 $\to 36$

$(2, 2, 0)$: 짝수 셋 $\rightarrow s = 3 \rightarrow C(6,2) = 15$, 배분 6가지, 순서 3가지 $\rightarrow 270$

여기서 배분 가짓수는 단색 4장을 나누는 $4!/(k_1!k_2!k_3!)$이다. 순서 가짓수는 (k_1, k_2, k_3)의 자리 바꿈이다.

⑥ 색의 가짓수 조합으로 확인한다. (3, 1, 0)과 (2, 1, 1)은 색의 가짓수가 모두 (1, 1, 3)의 배열이므로 합치면 60이다. (4, 0, 0)은 (1, 1, 5), (2, 2, 0)은 (1, 3, 3)이다. 그래서 색의 가짓수 조합별로는 $(1, 1, 3) : 60$, $(1, 1, 5) : 45$, $(1, 3, 3) : 270$이다.

⑦ 답을 만든다.

$60 + 45 + 270 = 375$

답 375

⑧ 확인한다. 세 학생에게 카드를 나누는 방법을 전부 세어(3^4가지 단색 배분 × 보라 분배) 같은 값 375가 나온다. ✓

다른 풀이 **전체를 직접 세는 방법도 있다.** 단색 카드 4장의 배분 $3^4 = 81$가지 각각에 대하여, 보라 7장의 분배 가운데 색 가짓수가 홀수가 되는 것만 센다. 보라의 분배는 $C(9, 2) = 36$가지이므로 손으로 다 세기는 힘들다. 그래서 **보라를 '받았는가'로 줄이는 앞의 방법**이 훨씬 빠르다.

함정 **(1, 3, 3)을 210으로 세면 틀린다.** 손풀이에서 (1, 3, 3) 계열을 210가지로 적었다. 실제로는 **순서가 세 가지이고 각 순서가 90가지**이므로 270가지다. $60 + 45 + 210 = 315$가 되면 한 계열을 빠뜨린 것이다.

보라를 몇 장 받았는지를 색의 가짓수에 더하면 안 된다. 보라 7장을 한 학생이 다 받아도 색은 1가지다. 보라 장수가 아니라 받았는지 여부만 가짓수에 들어간다.

보라를 받은 학생이 최소 한 명은 있어야 한다. 보라 7장을 남김없이 나누어야 하므로 $S = \emptyset$인 경우는 없다. 보라를 받을 학생이 없으면 보라 7장을 나눌 방법이 없으므로 그 경우는 0가지로 센다.

노하우 **'가짓수' 조건은 '개수 + 있는지 여부'로 쪼갠다.**

(색의 가짓수) = (한 장뿐인 색의 수) + [많은 색이 하나라도 있는가]

여러 장인 색은 '있다/없다'의 0 또는 1로만 센다. 이 한 줄이 이 문항 전체를 열어 준다.

같은 색을 여러 학생에게 나누는 문제는 자리를 고르는 조합이다.

m 장을 s 명에게 1장 이상씩 나누는 방법 $= C(m - 1, s - 1)$

이 공식은 중복조합의 칸막이와 같다. 보라 7장을 칸막이 6개 가운데 고른다고 생각하면 된다.

빨간색 카드 1장, 파란색 카드 1장, 보라색 카드 4장이 있다. 이 6장의 카드를 두 학생 A, B에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

> 두 학생 A, B가 받는 카드의 색의 가짓수는 모두 홀수이다.

발상 **색의 가짓수만 본다. 보라는 받았는지 안 받았는지만 중요하다.** 빨강과 파랑은 한 장씩이라 어느 한 학생에게 간다. 보라 4장은 **받는 학생이 한 명이든 두 명이든** 색 가짓수에 1만 더할 뿐이다.

단색 카드 수가 짝수인 학생이 보라를 받아야 홀수가 된다. 그러므로 단색 카드를 나눈 다음 보라를 누구에게 줄지가 정해진다.

풀이

① 단색 카드 두 장을 나누는 경우를 본다. 학생 A, B가 받는 단색 카드 수를 (k_A, k_B)라 하면 $k_A + k_B = 2$이다.

② 경우 (2, 0) 또는 (0, 2)를 본다. 두 단색 카드가 한 학생에게 간다. 두 학생 모두 단색 카드 수가 짝수이므로 두 학생 모두 보라를 받아야 한다. 보라 4장을 두 명에게 1장 이상씩 나누는 방법은

$C(3, 1) = 3$

이다. 단색 배분은 한 가지이고, (2, 0)과 (0, 2) 두 순서가 있으므로

$2 \times 3 = 6$

③ 경우 (1, 1)을 본다. 각 학생의 단색 카드 수가 홀수이므로 보라를 받으면 색의 가짓수가 짝수가 된다. 보라를 아무도 받지 않을 수는 없으므로 이 경우는 불가능하다. 0가지.

④ 답을 만든다.

$6 + 0 = 6$

답 6

⑤ 확인한다. (2, 0)일 때 A가 빨강·파랑을 받고 B가 보라를 몇 장 받는지 나열하면

(A 보라 1, B 보라 3), (A 보라 2, B 보라 2), (A 보라 3, B 보라 1)

세 가지다. 두 학생 모두 보라를 받으므로 색 가짓수는 A가 3, B가 1이다. ✓

함정 **(1, 1) 배분을 그대로 세면 안 된다.** 빨강을 A, 파랑을 B에게 준 경우 두 학생 모두 단색 카드가 1장이다. 이때 보라를 받으면 색 가짓수가 2가 되어 조건에 어긋난다. **보라를 받지 않으면 보라 4장이 남으므로 이 경우는 빠진다.**

보라 4장을 같은 색이라고 순서를 세면 안 된다. (A가 1장, B가 3장)과 (A가 3장, B가 1장)은 서로 다른 나눔이지만, 보라 한 장 한 장을 구별하지 않으므로 나눔의 개수는 자리 고르기 $C(3, 1)$로 센다.

노하우 **두 학생 문제도 세 학생 문제와 같다.** 단색 카드 수가 짝수인 학생이 보라를 받는 집합 S가 된다. S가 공집합이면 불가능하고, 그 외에는 $C(m-1, |S|-1)$이다.

---

3 단색 카드 배분의 종류별로 보라 분배를 더하기 (심화) PRB-W05-V2 **정답 915**

빨간색, 주황색, 노란색, 초록색, 파란색 카드가 각각 1장씩 있고, 보라색 카드가 6장 있다. 이 11장의 카드를 세 학생 A, B, C에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

> 세 학생 A, B, C가 받는 카드의 색의 가짓수는 모두 홀수이다.

발상 **단색 카드 다섯 장의 배분이 정해지면, 보라를 받을 학생이 자동으로 정해진다.** 단색 카드 수가 짝수인 학생이 보라를 받아야 색 가짓수가 홀수가 되기 때문이다.

이 문항에서는 보라를 받는 학생이 항상 두 명이다. 그래서 보라 6장을 두 명에게 1장 이상씩 나누는 방법 $C(5,1)=5$가 모든 경우에 같다. 남은 일은 단색 배분의 종류별 가짓수를 세는 것이다.

풀이

① 단색 배분의 종류를 나열한다. 다섯 장을 세 학생에게 나누는 종류는 (k_1, k_2, k_3)의 합이 5인 경우다. 이 중 보라를 받을 학생이 있는 경우만 남긴다. 모든 k가 홀수이면 보라를 받을 곳이 없으므로 제외한다.

$(5,0,0),\ (4,1,0),\ (3,2,0),\ (2,2,1)$

② 각 종류의 배분 가짓수와 순서 가짓수를 센다.

$(5,0,0)$: 배분 1, 순서 $3 \to 3$가지

$(4,1,0)$: 배분 5, 순서 $6 \to 30$가지

$(3,2,0)$: 배분 10, 순서 $6 \to 60$가지

$(2,2,1)$: 배분 30, 순서 $3 \to 90$가지

(배분 가짓수는 $5!/(k_1!k_2!k_3!)$이다.)

③ 보라를 나눈다. 각 종류에서 단색 카드 수가 짝수인 학생은 정확히 두 명이다. 따라서 보라 6장을 두 명에게 1장 이상씩 나누는 방법은 $C(5,1)=5$가지다.

④ 종류별로 곱하여 더한다.

$(3+30+60+90)\times 5 = 183\times 5 = 915$

답 915

⑤ 확인한다. 세 학생에게 나누는 방법을 전부 세면(3^5가지 단색 배분 × 보라 분배) 같은 915가 나온다. ✓

함정 **보라를 받는 학생 수를 종류마다 따로 세지 않는다.** 이 문항에서는 모든 유효 배분에서 두 명이지만, 이것을 모르고 종류마다 다르다고 가정하면 시간만 든다. **먼저 '몇 명이 보라를 받는가'를 확인하는 것이 빠르다.**

(2, 2, 1)의 순서를 세지 않는다. 세 수가 서로 다른 학생에게 가므로 $(2, 2, 1)$, $(2, 1, 2)$, $(1, 2, 2)$은 모두 다른 경우다. 세 가지 순서가 있다.

모든 k가 홀수인 배분을 빼먹지 않는다. $(1, 1, 3)$처럼 세 수가 모두 홀수이면 보라가 들어갈 곳이 없다. 이것을 제외하는 것이 이 문항의 핵심 판단이다.

노하우 **단색 배분의 종류를 먼저 표로 적고, 각 줄에서 보라 분배를 곱한다.** 종류가 많으면 실수가 나기 쉽다. 이 문항처럼 보라 받는 학생 수가 모든 줄에서 같으면 보라 분배는 한 번만 세면 된다.

---

4 경우의 수가 주어질 때 보라 카드 장수 구하기 (역추론) PRB-W05-V3 **정답 8**

빨간색, 주황색, 노란색, 파란색 카드가 각각 1장씩 있고, 보라색 카드가 m장 있다. 이 $m + 4$장의 카드를 세 학생 A, B, C에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 $N(m)$이라 하자. (단, 같은 색 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

세 학생 A, B, C가 받는 카드의 색의 가짓수는 모두 홀수이다.

$N(m) = 501$ 일 때, 자연수 m 의 값을 구하시오.

발상 **경우의 수를 보라 장수 m의 식으로 먼저 쓴다.** 그러면 주어진 값 501이 m에 대한 방정식이 된다.

단색 카드 네 장의 배분 종류는 몇 개뿐이다. 종류마다 보라를 받는 학생 수 s가 정해지고, 보라 m장을 s명에게 1장 이상씩 나누는 방법은 $C(m - 1, s - 1)$이다. 종류마다 이 값을 곱해 더하면 $N(m)$이 된다.

풀이

① 단색 배분의 종류를 나열한다. 네 장을 세 학생에게 나누는 종류 가운데 보라를 받을 학생이 있는 것은 다음과 같다.

$(4, 0, 0)$, $(3, 1, 0)$, $(2, 2, 0)$, $(2, 1, 1)$

각 종류에는 짝수인 k가 적어도 하나 있으므로 모두 보라를 받을 학생이 있다. 세 수가 모두 홀수인 경우는 합이 4일 수 없으므로 애초에 없다.

② 종류별 가짓수를 m의 식으로 쓴다. 보라를 받는 학생 수 s는 짝수 k의 개수다.

$(4, 0, 0)$: $s = 3$, 배분 1, 순서 $3 \to 3 \cdot C(m-1, 2)$

$(2, 2, 0)$: $s = 3$, 배분 6, 순서 $3 \to 18 \cdot C(m-1, 2)$

$(3, 1, 0)$: $s = 1$, 배분 4, 순서 $6 \to 24 \cdot C(m-1, 0) = 24$

$(2, 1, 1)$: $s = 1$, 배분 12, 순서 $3 \to 36 \cdot C(m-1, 0) = 36$

③ N(m)을 정리한다.

$N(m) = 21 \cdot C(m-1, 2) + 60$

④ 501을 대입한다.

$21 \cdot C(m-1, 2) + 60 = 501 \rightarrow C(m-1, 2) = 21$

$C(7, 2) = 21$ 이므로 $m - 1 = 7 \rightarrow m = 8$

답 8

⑤ 확인한다. $m = 8$이면 $C(7, 2) = 21$이므로 $N(8) = 21 \cdot 21 + 60 = 441 + 60 = 501$이다. ✓

> 함정 **보라를 받는 학생이 한 명인 경우를 빼먹는다.** $(3, 1, 0)$과 $(2, 1, 1)$은 보라를 받는 학생이 한 명뿐이라 $C(m - 1, 0) = 1$이다. 이 두 항은 m과 무관한 상수 60이 된다. 이 상수를 빼먹으면 $21 \cdot C(m-1, 2) = 441$이 되어 답이 틀린다.
>
> **C(m−1, 2)를 C(m, 2)로 쓰면 m이 하나 어긋난다.** 보라 m장을 s명에게 1장 이상씩 나누면 칸막이는 $m - 1$개 자리에 $s - 1$개를 꽂는 것이다.

노하우 **경우의 수를 미지수 m의 식으로 쓰면 역추론이 방정식 하나가 된다.** 먼저 종류별 가짓수를 m에 대해 정리하고, 주어진 값과 맞춘다. 이 문항에서는 $21 \cdot C(m-1, 2) + 60 = 501$이 되어 $C(m-1, 2) = 21$로 줄어든다.
